
1 环同态

定义 1.1 (环同态)

给定环 R, S . 如果映射 $\varphi: R \rightarrow S$ 满足

$$\forall x, y \in R: \quad \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad \varphi(xy) = \varphi(x) \varphi(y),$$

且 $\varphi(1_R) = 1_S$, 就称 φ 是从 R 到 S 的环同态.

环同态正是环作为一阶结构的同态, 从而一些环及它们间的环同态可以组成范畴, 记作 **Ring**.